In questa lezione

In questa lezione saranno trattati i seguenti argomenti:

- L’analisi degli item
- L’indice di facilità
- L’indice di discriminatività
- L’analisi complessiva del test



L’analisi degli item

Quando sottoponiamo un test, o una prova, a un gruppo di persone che vogliamo valutare, dobbiamo essere sicuri che tale test sia uno strumento affidabile per la misurazione di ciò che intendiamo misurare.

L’**analisi degli item** che compongono la prova (**item-analysis**) è un insieme di tecniche che permettono di ricavare informazioni sulla coerenza interna e sull’affidabilità di una prova oggettiva, e sul funzionamento dei singoli item che la compongono.



L’analisi degli item



Le diverse tecniche di analisi degli item muovono dall’assunto che la prova sia **valida nei contenuti**, ovvero che misuri effettivamente ciò che intende misurare.

Inoltre, il complesso degli item deve fornire misure di una **variabile unitaria** (conoscenza di, abilità in...).

L’analisi degli item

Che cosa intendiamo per affidabilità di una prova?

Supponiamo di sottoporre lo stesso test a due gruppi omogenei di persone.

Il primo gruppo risponde esattamente nel 90% dei casi, il secondo nel 20%. Secondo te, il test ne risulta affidabile?

- ○ Sì
- ○ No

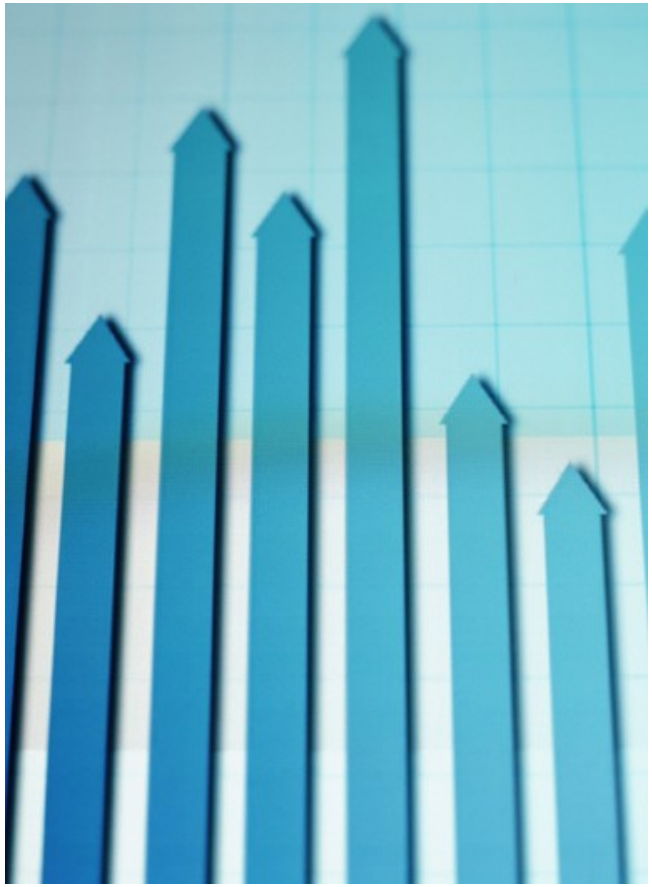
Fai clic sulla risposta di tua scelta.

L’analisi degli item

L’analisi degli item viene effettuata sulla base dei risultati del test, cioè dopo che il test è stato somministrato a un gruppo di soggetti.

L’obiettivo di un test è misurare un’abilità definita in modo operativo o un segmento di conoscenze operazionalizzato. Se i singoli item rilevano questa conoscenza, le misure ricavate con questi item su un numero discreto di casi dovrebbero mostrare un **andamento omogeneo**.

Se ciò non accade, o non è ben definita la variabile che stiamo misurando, o sono inadeguati gli item.



L'analisi degli item

Vediamo come si riportano i risultati di un test costituito da dieci domande ed eseguito da un gruppo di cinque soggetti.

	Codice di identificazione dei soggetti							
item	03	02	07	04	01	06	05	**Chiave**
item 1	b	b		d	b			a
item 2	a					a		c
item 3			d	a	a			b
item 4	d	d	c	d	d	b		a
item 5	a	c	b					d
item 6	c	c	a					d
item 7	a	a	a					c
item 8			d					a
item 9	a	d		a		c		b
item 10	b	a	a	a	c	c	c	d
totale punteggio	2	3	3	5	6	6	9	
	Estremo inferiore					**Estremo superiore**		

Sull'asse delle ascisse (orizzontale) in alto, si riporta il nome o il **codice di identificazione di ogni soggetto** partendo dal caso che ha ottenuto il punteggio totale più basso fino a quello che ha ottenuto il punteggio più alto.

Sull'asse delle ordinate (verticale) si riportano i numeri che identificano le singole domande (**item**).

L'analisi degli item

item		Codice di identificazione dei soggetti							Chiave
		03	02	07	04	01	06	05	
item	1	b	b		d	b			a
item	2	a					a		c
item	3			d	a	a			b
item	4	d	d	c	d	d	b		a
item	5	a	c	b					d
item	6	c	c	a					d
item	7	a	a	a					c
item	8			d					a
item	9	a	d		a		c		b
item	10	b	a	a	a	c	c	c	d
	totale punteggio	2	3	3	5	6	6	9	
		Estremo inferiore					**Estremo superiore**		

Nello spazio di intersezione tra codice soggetto e item si riporta il tipo di risposta indicata da ogni soggetto per quella domanda. È sufficiente indicare solo le risposte errate, e cioè la lettera corrispondente alla scelta sbagliata.

Per convenzione, se il soggetto non risponde a una domanda, nella casella corrispondente si riporta la lettera "o" (omissione), mentre se il soggetto indica più risposte allo stesso item, nella casella si riporta la lettera "S" (sbagliato), per segnalare l'invalidazione della risposta.

Nella colonna **Chiave** sono indicate le risposte esatte per ogni tem.

L'analisi degli item

	Codice di identificazione dei soggetti							
item	03	02	07	04	01	06	05	**Chiave**
item 1	b	b		d	b			a
item 2	a					a		c
item 3			d	a	a			b
item 4	d	d	c	d	d	b		a
item 5	a	c	b					d
item 6	c	c	a					d
item 7	a	a	a					c
item 8			d					a
item 9	a	d		a		c		b
item 10	b	a	a	a	c	c	c	d
totale punteggio	2	3	3	5	6	6	9	
	Estremo inferiore					**Estremo superiore**		

Ad ogni risposta esatta si attribuisce un punteggio, sulla base del quale è calcolato il **punteggio totale** della prova di ciascun individuo (punteggio grezzo).

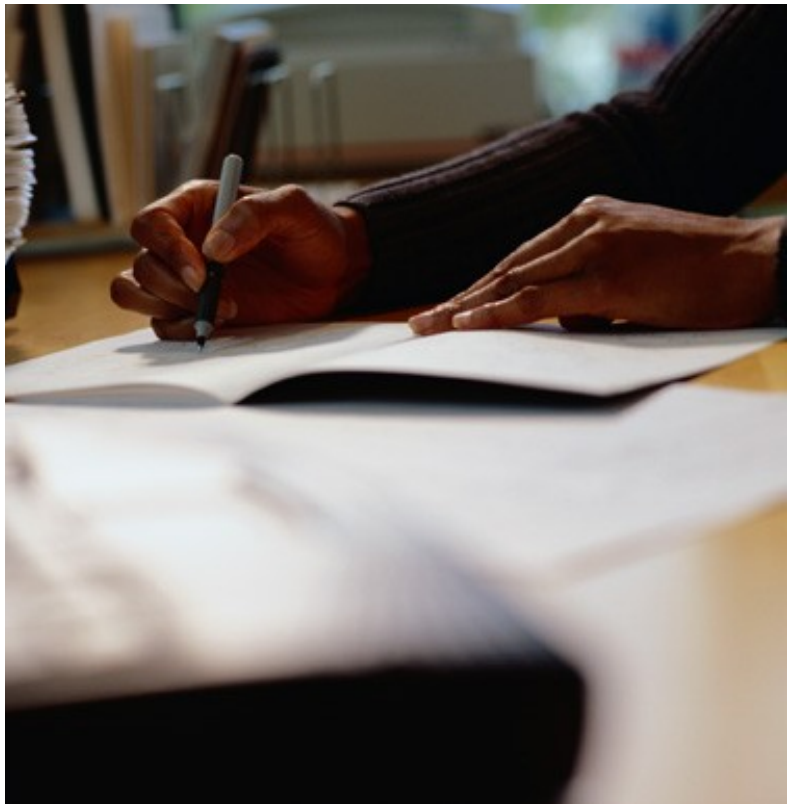
Gli estremi superiore e inferiore indicano i gruppi di persone che hanno ottenuto rispettivamente i punteggi totali più alti e più bassi.

L’analisi degli item

Le tecniche di analisi degli item consentono di verificare:

- la **coerenza** delle singole domande con il test;
- la facilità/difficoltà media di ogni domanda (**indice di facilità**);
- la capacità di ogni domanda di distinguere i soggetti più abili da quelli meno abili (**indice di discriminatività**);
- come funzionano le **alternative di risposta** dei diversi quesiti.

Nelle prossime schermate analizzeremo alcuni di quesit criteri.



L'indice di facilità

L'**indice di facilità** indica il "grado di facilità" di un quesito.

Esso si calcola come rapporto fra il numero di risposte esatte e il numero totale dei casi.

L'indice di facilità può presentare valori compresi tra 0 e 1, dove 0 indica che la domanda ha la massima difficoltà (in quanto tutti i soggetti hanno risposto in modo errato) e 1 che la domanda è estremamente facile (poiché tutti hanno risposto esattamente).

INDICE DI FACILITÀ (p)

$$p = \frac{R.esatte}{n.casi}$$

0 < p < 1

L’indice di facilità

Immagina di aver calcolato l’indice di facilità di tre quesiti, A, B e C, e di aver ottenuto i seguenti risultati:

A) 0,11

B) 0,96

C) 0,52

Secondo te, quale dei tre quesiti potrebbe essere il più efficace?

- ○ A
- ○ B
- ○ C

Fai clic sulla risposta di tua scelta.

L’indice di discriminatività

L'indice di discriminatività indica la capacità di una domanda di distinguere i soggetti più abili da quelli meno abili, cioè i soggetti che appartengono ai due estremi della distribuzione dei punteggi del test.

Vediamo ora come si calcola l’indice di discriminatività:

INDICE DI DISCRIMINATIVITÀ (d)

$$d = \frac{e_{sup} - e_{inf}}{n}$$

e_{sup} = risposte esatte dell'estremo superiore
e_{inf} = risposte esatte dell'estremo inferiore
n = numero dei soggetti di un estremo

L’indice di discriminatività

L'indice di discriminatività varia da +1 a -1.

Il valore 0 indica che l’item in esame non è discriminativo, ossia che i soggetti nell’estremo superiore e i soggetti nell’estremo inferiore rispondono all'item allo stesso modo.

Quando invece il gruppo dei soggetti con i punteggi più alti risponde meglio dell'altro gruppo, la discriminatività è di segno positivo, nel caso contrario è di segno negativo.

$$d = \frac{e_{sup} - e_{inf}}{n}$$

-1 < d < 1

L’indice di discriminatività

Immagina di aver calcolato l’indice di discriminatività di tre domande, A, B e C, e di aver ottenuto i seguenti risultati:

A) -0,5

B) +0,5

C) 0

Quale delle tre domande distingue meglio i soggetti più abili da quelli meno abili?

- ○ A
- ○ B
- ○ C

Fai clic sulla risposta di tua scelta.

L'indice di discriminatività

Riprendendo l'esempio precedente, ecco i valori degli indici di facilità e discriminatività:

	Codice di identificazione dei soggetti								Totale risposte				indice facilità (*p*)	indice discrimi-natività
item	03	02	07	04	01	06	05	Chiave	**T a**	**T b**	**T c**	**T d**		
item 1	b	b		d	b			a	-	3	-	1	0,57	0,43
item 2	a					a		c	2	-	-	-	0,28	0,71
item 3			d	a	a			b	2	-	-	1	0,42	0,57
item 4	d	d	c	d	d	b		a	-	1	1	1	0,85	0,14
item 5	a	c	b					d	1	1	1	-	0,42	0,57
item 6	c	c	a					d	1	-	2	-	0,42	0,57
item 7	a	a	a					c	3	-	-	-	0,42	0,57
item 8			d					a	-	-	-	1	0,14	0,86
item 9	a	d		a		c		b	2	-	1	1	0,57	0,43
item 10	b	a	a	a	c	c	c	d	3	1	3	-	1,0	0,00
totale punteggio	2	3	3	5	6	6	9							
	Estremo inferiore					**Estremo superiore**								

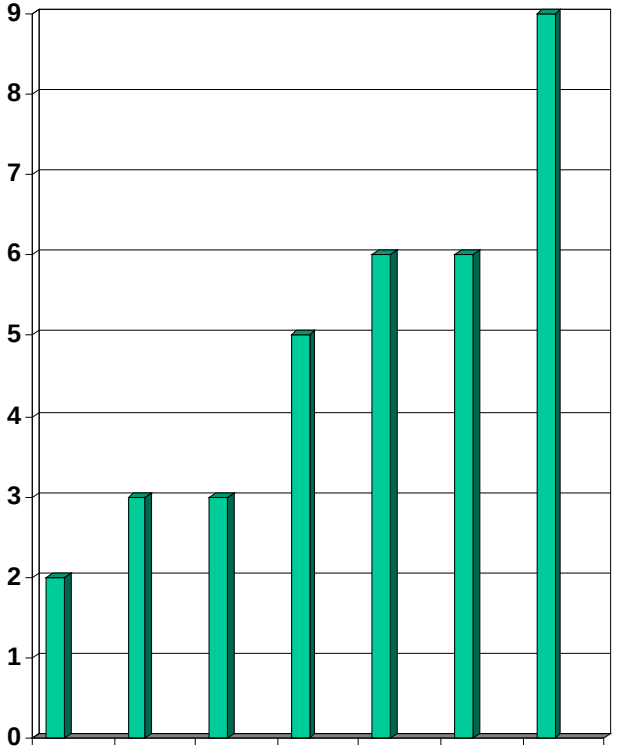
L’ analisi complessiva della prova

Una volta verificata l’affidabilità della prova, si procede all’analisi complessiva dei risultati di una prova. Conoscendo il punteggio totale raggiunto da ciascun individuo:

a) si calcolano le misure di tendenza centrale: **media** (il punteggio medio) e **deviazione standard** (il grado di omogeneità o di eterogenità dei risultati), per verificare l'andamento complessivo del gruppo;

b) si distribuiscono i punteggi su una scala pentenaria, in modo da individuare **fasce di abilità**;

c) infine, si trasformano i punteggi grezzi in **punteggi standardizzati**.



Riepilogo

Riepilogando quanto visto finora...

• L'**analisi degli item** che compongono la prova (**item-analysis**) è un insieme di tecniche che permettono di ricavare informazioni sulla coerenza interna e sull'affidabilità di una prova oggettiva, e sul funzionamento dei singoli item che la compongono.

• Le diverse tecniche di analisi degli item muovono dall'assunto che la prova sia **valida nei contenuti**.

• Le tecniche di analisi degli item consentono di verificare:

- la **coerenza** delle singole domande con il test;
- la facilità/difficoltà media di ogni domanda (**indice di facilità**);
- la capacità di ogni domanda di distinguere i soggetti più abili da quelli meno abili (**indice di discriminatività**);
- come funzionano le **alternative di risposta** dei diversi quesiti.